

LAP Praxisleitfaden: Raspberry Pi & Samba

Ein vollständiger, fehlerfreier Gesamtablauf für die Lehrabschlussprüfung der IT-Systemtechnik.

TEIL 1: Raspberry Pi als Server (Windows greift auf Pi zu)

In diesem Szenario fungiert der Raspberry Pi als File-Server im Netzwerk. Es wird ein dedizierter Ordner auf dem Desktop bereitgestellt, auf den ausschließlich der Benutzer **mitarbeiter1** Zugriff erhält.

1. Ordner auf dem Pi-Desktop erstellen und Rechte setzen

Logge dich als Benutzer *mario* auf dem Pi ein und erstelle den Zielordner direkt auf der Desktop-Oberfläche:

```
mkdir -p /home/mario/Desktop/freigabe
```

Erstelle anschließend den Linux-Systembenutzer *mitarbeiter1*:

```
sudo adduser mitarbeiter1
```

Hinweis: Vergib hier ein einfaches Testpasswort (z.B. Start123). Die restlichen Standardabfragen (Full Name etc.) können per Enter übersprungen werden. Bestätige am Ende mit 'y'.

Übergib den Ordner nun exakt an diesen Benutzer, damit kein anderer unbefugter Benutzer (auch mario nicht) ohne administrative Rechte hineinschauen kann:

```
sudo chown -R mitarbeiter1:mitarbeiter1 /home/mario/Desktop/freigabe  
sudo chmod -R 750 /home/mario/Desktop/freigabe
```

2. Benutzer für Samba aktivieren

Samba verwendet eine eigene Passwort-Datenbank. Füge den Benutzer dort hinzu:

```
sudo smbpasswd -a mitarbeiter1
```

Tipp: Verwende hier dasselbe Passwort (z.B. Start123), um Verwirrung während des Prüfungstests zu vermeiden.

3. Samba-Konfiguration anpassen

Öffne die zentrale Konfigurationsdatei mit dem Editor:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Scrolle ganz nach unten an das Ende der Datei und füge exakt diesen Freigabe-Block ein:

```
[freigabe]  
comment = LAP Freigabe Ordner  
path = /home/mario/Desktop/freigabe
```

```
browseable = yes  
writable = yes  
guest ok = no  
valid users = mitarbeiter1
```

Speichere die Datei mit **Strg + O**, bestätige mit **Enter** und beende den Editor mit **Strg + X**.

4. Konfiguration testen und Dienst neustarten

Prüfe die Konfigurationsdatei vor dem Neustart zwingend auf syntaktische Tippfehler:

```
testparm
```

Wenn keine Fehler gemeldet werden, starte den Samba-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:

```
sudo systemctl restart smbd
```

5. Verbindung vom Windows-Client testen

Ermittle zuerst die IP-Adresse des Raspberry Pi (Befehl: `hostname -I`, z.B. 192.168.178.113).

Öffne am Windows-PC die Eingabeaufforderung (cmd) und lösche alte, zwischengespeicherte Netzwerkverbindungen, um Login-Konflikte zu vermeiden:

```
net use * /delete /yes
```

Drücke die Tastenkombination **Windows-Taste + R**, gib den Netzwerkpfad ein und klicke auf OK:

```
\\192.168.178.113\freigabe
```

Logge dich im Windows-Anmeldefenster mit dem Benutzernamen **mitarbeiter1** und dem vergebenen Kennwort ein. Erstelle als Funktionstest eine neue Textdatei im Netzlaufwerk.

TEIL 2: Umgekehrter Weg (Pi greift auf Windows-Ordner zu)

In dieser fortgeschrittenen Prüfungsaufgabe greift der Raspberry Pi aktiv als Client auf einen freigegebenen Windows-Ordner zu und bindet diesen permanent ins Dateisystem ein.

1. Freigabe auf dem Windows-PC vorbereiten

- Erstelle auf dem Windows-Desktop einen Ordner namens **data**.
- Rechtsklick auf den Ordner -> Eigenschaften -> Reiter 'Freigabe' -> Erweiterte Freigabe...
- Setze den Haken bei 'Diesen Ordner freigeben'.
- Klicke auf 'Berechtigungen', weise der Gruppe 'Jeder' den Haken bei 'Vollzugriff' zu und bestätige alles mit OK.
- Ermittle die Windows-IP über die Eingabeaufforderung mittels ipconfig (z.B. 192.168.178.55).

2. Vorbereitung auf dem Raspberry Pi

Installiere die notwendigen Hilfswerkzeuge für das Windows-Dateisystem (CIFS):

```
sudo apt update && sudo apt install cifs-utils -y
```

Erstelle ein leeres Verzeichnis unter /mnt, welches als Einhängpunkt (Mountpoint) dient:

```
sudo mkdir -p /mnt/windows_data
```

3. Windows-Zugangsdaten sicher hinterlegen

Erstelle eine versteckte Credentials-Datei im Home-Verzeichnis, um Passwörter nicht im Klartext zu exponieren:

```
sudo nano /home/mario/.smbcredentials
```

Füge deine exakten Windows-Anmeldedaten in die Datei ein:

```
username=DeinWindowsBenutzername  
password=DeinWindowsPasswort
```

Speichere ab und schütze die Datei strikt vor den Blicken unbefugter Benutzer:

```
sudo chmod 600 /home/mario/.smbcredentials
```

4. Das Netzlaufwerk dauerhaft einrichten (fstab)

Öffne die Systemtabelle für Dateisysteme, um das automatische Laden beim Systemstart zu konfigurieren:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Füge ganz unten am Ende der Datei die folgende Zeile ein (alles in einer Zeile schreiben!):

```
//192.168.178.55/data /mnt/windows_data cifs  
credentials=/home/mario/.smbcredentials,iocharset=utf8,nofail,x-systemd.automount 0 0
```

5. Aktivieren, Testen und Verifizieren

Aktiviere die Konfiguration sofort im System, ohne den Raspberry Pi neu starten zu müssen:

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo mount -a
```

Überprüfung im Terminal: Gib `ls -la /mnt/windows_data` ein. Du siehst nun die Dateien deines Windows-Desktops.

Überprüfung auf dem Desktop: Öffne den blauen Dateimanager auf der grafischen Oberfläche des Pi. In der linken Seitenleiste findest du das Netzlaufwerk unter *windows_data* einsatzbereit.